GUITAR MASTER 2.0

MÔ HÌNH SẢN PHẨM VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

MASTER ROADMAP | PRODUCT BLUEPRINT | DELIVERY PHASES

HỌC THEO LỘ TRÌNH • LUYỆN ĐÀN THỰC TẾ • TIẾN BỘ CÓ BẰNG CHỨNG

Định hướng sản phẩm

Kết hợp cách tổ chức lộ trình, bài ngắn và động lực học tập của Duolingo với cách hướng dẫn thực hành guitar của Yousician. Nội dung ưu tiên mẹo thực tế, lỗi thường gặp và cách xử lý; không biến ứng dụng thành sách giáo khoa số.

Nền tảng đích: Android native bằng Kotlin + Jetpack Compose. HTML/CSS/JavaScript chỉ dùng làm prototype để duyệt UI/UX trước khi chuyển sang Compose; không phải nền tảng runtime cuối cùng.

Thông tin	Giá trị
Phiên bản tài liệu	1.0 – Đề xuất để Product Owner phê duyệt
Ngày lập	05/11/2026
Sản phẩm	Guitar Master 2.0
Phạm vi	6 module, hệ thống bài học, thực hành, công cụ, tiến độ và quy trình triển khai
Trạng thái	Blueprint – chưa phải xác nhận đã triển khai

NGUYÊN TẮC XUYÊN SUỐT

Làm từng lát cắt nhỏ, mỗi lần chỉ một màn hình hoặc một chức năng. Chỉ chuyển bước khi giao diện đã được duyệt, APK chạy được và kết quả kiểm thử có bằng chứng.

Tài liệu này là bản mô hình làm việc do ChatGPT đề xuất để người dùng và các công cụ DeepSeek / Google AI Studio phối hợp thống nhất. Mọi quyết định phạm vi cuối cùng thuộc Product Owner.

MỤC LỤC & CÁCH ĐỌC

- 1. Tầm nhìn sản phẩm và nguyên tắc thiết kế
- 2. Kiến trúc sản phẩm: 6 module
- 3. Cấu trúc bài học chuẩn và trò chơi tương tác
- 4. Sơ đồ màn hình và luồng sử dụng
- 5. Định hướng UI, hình ảnh và thư viện offline
- 6. Phân vai ChatGPT – DeepSeek – AI Studio – Product Owner
- 7. Quy trình tiền triển khai: duyệt sản phẩm trước khi code
- 8. Lộ trình kỹ thuật cố định Phase 0–9
- 9. Thứ tự ưu tiên triển khai theo lát cắt nhỏ
- 10. Tiêu chí nghiệm thu, kiểm thử và kiểm soát phạm vi
- 11. Rủi ro cần tránh và quyết định đang chờ phê duyệt
- Phụ lục A. Snapshot tình trạng kỹ thuật đã báo cáo trước đây
- Phụ lục B. Mẫu phiếu giao việc cho từng lượt AI

CÁCH SỬ DỤNG

Đọc phần 1–7 để thống nhất sản phẩm và phối hợp. Phần 8–10 là quy tắc triển khai Android. Phụ lục A chỉ là snapshot theo các báo cáo đã trao đổi; phải xác minh lại bằng source/APK hiện tại trước khi kết luận.

1. TẦM NHÌN SẢN PHẨM & NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ

1.1. Mục tiêu sản phẩm

Guitar Master 2.0 giúp người mới học guitar acoustic biết cách tự luyện đàn, xử lý những lỗi thường gặp và tiến tới chơi được bài hát thực tế, đặc biệt là đệm hát. Ứng dụng cũng có các module độc lập cho luyện ngón, fingerstyle, nhạc lý, cảm âm và công cụ.

1.2. Mô hình học tập

Lấy tinh hoa từ	Áp dụng trong Guitar Master	Không sao chép
Duolingo	Lộ trình nối tiếp, bài ngắn, chặng học, tiến độ, XP và thành tích.	Không lạm dụng điểm, streak, nhiệm vụ phụ hoặc mở khóa vô nghĩa.
Yousician	Hướng dẫn trực quan, thực hành trên đàn, tập theo nhịp, phản hồi và thử thách.	Không cam kết chấm âm thanh thời gian thực khi chưa có engine đo được.
Kinh nghiệm người chơi	Mẹo, cách xử lý lỗi, cách tập hiệu quả, áp dụng vào bài hát.	Không học thuộc khái niệm mà không biết dùng để chơi đàn.

1.3. Đối tượng và kết quả mong muốn

- Người mới: biết cách cầm đàn, lên dây, bấm hợp âm sạch, giữ nhịp và chuyển hợp âm.
- Người đã biết cơ bản: cải thiện tốc độ, nhịp, cách đệm và khả năng tự xử lý bài hát.
- Người học theo sở thích: có thể vào thẳng thư viện mẹo hoặc công cụ mà không buộc đi hết lộ trình.

1.4. Sáu nguyên tắc sản phẩm

1. Ưu tiên chơi được guitar thật hơn hoàn thành bài trắc nghiệm.
2. Mỗi bài giải quyết một kỹ năng hoặc vấn đề cụ thể.
3. Bài ngắn, có hướng dẫn trực quan, có thực hành và kết quả rõ ràng.
4. Game là phương tiện luyện tập, không phải mục tiêu cuối.
5. Chỉ hiển thị chỉ số mà app thực sự đo hoặc ghi nhận.

6. Không mở rộng tính năng khi phần đang làm chưa chạy ổn định.

2. KIẾN TRÚC SẢN PHẨM: 6 MODULE

Mỗi module là một khu vực học độc lập. Các module dùng chung hệ thống lesson, practice, challenge và progress nhưng nội dung, hình minh họa, bài tập và tiêu chí hoàn thành phải phù hợp với kỹ năng riêng.

2.1. Tổng quan sáu module

Module	Vai trò	Kết quả người học
01. Đệm hát	Module trọng tâm	Bấm hợp âm, chuyển hợp âm, giữ điệu, ghép bài và tự đệm hát.
02. Luyện ngón	Nền tảng kỹ thuật	Kiểm soát ngón trái/phải, phối hợp hai tay, tăng độ chính xác và tốc độ.
03. Fingerstyle	Kỹ thuật chơi ngón	Chơi mẫu P-I-M-A, bass và giai điệu, đoạn nhạc ngắn.
04. Nhạc lý	Tra cứu và áp dụng	Hiểu nhịp, hợp âm, gam, tone, vòng hòa âm để phục vụ chơi đàn.
05. Cảm âm	Nghe và nhận biết	Phân biệt cao độ, giai điệu, chất hợp âm và vòng hợp âm.
06. Công cụ	Tiện ích luyện tập	Lên dây, giữ nhịp, tra hợp âm, capo và theo dõi thời gian tập.

2.2. Module 01 – Đệm hát

Ưu tiên số 1 vì kết quả sản phẩm cốt lõi là người học có thể tự đệm một bài hát.

Chặng	Bài học đề xuất
1. Làm quen	01 Tư thế và cách cầm đàn; 02 Nhận biết dây/phím và lên dây; 03 Cách gảy dây và giữ nhịp cơ bản.
2. Hợp âm cơ bản	04 Bấm Em/Am sạch tiếng; 05 Bấm C/G; 06 Bấm D/Dm; 07 Bấm E/A; 08 Tự kiểm tra dây rè/tịt.
3. Chuyển hợp âm	09 Chuyển cặp hợp âm phổ biến; 10 Tận dụng ngón chung và vòng 3–4 hợp âm.
4. Điệu đệm	11 Nhịp 4/4 và Ballad/Pop cơ bản; 12 Slow Rock và nhịp 3/4/Waltz; 13 Nhấn phách và điều khiển lực tay.
5. Ghép bài hát	14 Đọc vòng hợp âm và ghép đoạn bài; 15 Thử thách đệm trọn bài, giữ nhịp và chuyển hợp âm.

Mở rộng sau: capo, đổi tone, rải hợp âm, biến tấu điệu, xử lý đoạn chuyển và tự tìm vòng hợp âm. Các nội dung nâng cao có thể vào thư viện mẹo trước khi được đưa thành chặng chính.

2.3. Module 02 – Luyện ngón

Chặng	Bài học đề xuất
1. Làm quen cần đàn	01 Dây và phím; 02 Tư thế tay trái; 03 Bài tập 1-2-3-4.
2. Ngón trái	04 Di chuyển qua các dây; 05 Độc lập ngón; 06 Giảm căng và tránh mỏi tay.

Chặng	Bài học đề xuất
3. Ngón phải	07 Gảy từng dây; 08 Kiểm soát ngón cái và các ngón.
4. Phối hợp	09 Đồng bộ hai tay; 10 Bài tập đổi vị trí có metronome.
5. Tốc độ	11 Tăng BPM có kiểm soát; 12 Thử thách sạch tiếng và ổn định nhịp.

2.4. Module 03 – Fingerstyle

Chặng	Bài học đề xuất
1. Ngón cơ bản	01 Nhận biết P-I-M-A; 02 Vai trò ngón cái; 03 Bài tập I-M-A.
2. Mẫu ngón	04 Mẫu 4/4 đơn giản; 05 Mẫu 3/4; 06 Giữ bass đều.
3. Phối hợp	07 Kết hợp bass và dây treble; 08 Đổi hợp âm khi giữ mẫu ngón; 09 Phối hợp giai điệu.
4. Ứng dụng	10 Intro ngắn; 11 Bản nhạc đơn giản; 12 Thử thách fingerstyle hoàn chỉnh.

2. KIẾN TRÚC SẢN PHẨM (TIẾP)

2.5. Module 04 – Nhạc lý

Chặng	Bài học đề xuất
1. Nền tảng âm nhạc	01 Tên nốt; 02 Nốt trên dây guitar; 03 Nhịp/phách và trường độ.
2. Hợp âm	04 Hợp âm trưởng/thứ; 05 Cấu tạo hợp âm; 06 Hợp âm 7 và màu sắc cơ bản.
3. Gam và tone	07 Gam trưởng/thứ; 08 Xác định tone đơn giản; 09 Quan hệ hợp âm trong một tone.
4. Ứng dụng	10 Vòng hợp âm phổ biến; 11 Đổi tone/transposition; 12 Thử thách áp dụng vào bài hát.

2.6. Module 05 – Cảm âm

Chặng	Bài học đề xuất
1. Cao độ	01 Phân biệt cao/thấp; 02 Nghe và lặp lại nốt; 03 Nhận biết nốt giống/khác.
2. Giai điệu	04 Nghe hướng đi giai điệu; 05 Nhớ và lặp chuỗi nốt; 06 Nhận biết câu nhạc ngắn.
3. Hợp âm	07 Phân biệt màu trưởng/thứ; 08 Nghe bass; 09 Nhận diện một số vòng hòa âm.
4. Ứng dụng	10 Nghe cấu trúc bài; 11 Đoán hợp âm ở mức cơ bản; 12 Thử thách nghe và tái hiện.

2.7. Module 06 – Công cụ

Đây là thư viện tiện ích, không cần ép thành lộ trình 12 bài. Mỗi công cụ có trang riêng, hướng dẫn sử dụng ngắn và lịch sử/tuỳ chọn nếu thực sự cần.

Công cụ	Chức năng tối thiểu
Tuner	Nghe micro, xác định cao độ, hiển thị dây/nốt, lệch cents và hướng chỉnh. Phải có quyền micro và trạng thái không nhận được âm thanh.
Metronome	BPM, nhịp 2/4–3/4–4/4, phát/dừng, nhấn phách mạnh, điều chỉnh tempo.
Chord Library	Tìm hợp âm, sơ đồ dây/phím/ngón, dây đánh/bỏ, biến thể hợp âm.
Chord Progression	Tra vòng hợp âm theo tone và mẫu thông dụng; không hiển thị dữ liệu chưa kiểm chứng.
Capo Helper	Chọn hợp âm gốc, vị trí capo và hợp âm thế tương ứng.
Practice Timer	Bấm giờ buổi tập và lưu thời lượng thực tế nếu có yêu cầu.

NGUYÊN TẮC NỘI DUNG

Mỗi module có thể bắt đầu với 10–15 bài. Không cần viết toàn bộ 60–90 bài chi tiết trước khi kiểm chứng mẫu bài học. Hãy làm mẫu tốt, duyệt quy trình, sau đó nhân rộng theo dữ liệu.

3. CẤU TRÚC BÀI HỌC & TƯƠNG TÁC

3.1. Khung bài học dùng chung

Bước	Mục đích	Nội dung hiển thị
1. LEARN – Học	Hiểu một kỹ năng/mẹo	Mục tiêu, giải thích ngắn, khi nào dùng.
2. OBSERVE – Quan sát	Thấy cách làm đúng	Ảnh thật, sơ đồ hợp âm, video/animation hoặc ví dụ âm thanh.
3. PRACTICE – Thực hành	Tự làm trên đàn	Hướng dẫn từng bước, tempo gợi ý, số lần tập.
4. INTERACT – Tương tác	Kiểm tra hiểu và luyện phản xạ	Chọn dây/phím/ngón, sắp xếp thứ tự, gõ nhịp, nghe và chọn.
5. CHALLENGE – Thử thách	Áp dụng tổng hợp	Bài tập ngắn có điều kiện hoàn thành rõ ràng.
6. RESULT – Kết quả	Biết đã đạt gì và cần sửa gì	Hoàn thành/chưa hoàn thành, số lần thử, dữ liệu đo được, bài tiếp theo.

3.2. Các mẫu mini-game dùng lại

Mẫu tương tác	Ví dụ	Đánh giá hợp lệ
Nhận biết	Chọn dây/phím/hợp âm trên hình cần đàn.	Đúng/sai theo đáp án.
Thứ tự thao tác	Sắp xếp thứ tự ngón hoặc các bước lên dây.	Đúng thứ tự.
Nhịp điệu	Gõ theo phách hoặc chọn pattern phù hợp.	Độ khớp thời gian nếu bộ đo thực sự ghi nhận; nếu không chỉ ghi hoàn thành.

Mẫu tương tác	Ví dụ	Đánh giá hợp lệ
Nghe và chọn	Nghe nốt/mẫu hợp âm rồi chọn đáp án.	Đúng/sai theo audio mẫu và đáp án đã định nghĩa.
Thực hành trên đàn	Chơi hợp âm/chuỗi ngón theo metronome.	Chỉ chấm âm thanh khi audio engine thật sự phát hiện và phân tích được.

3.3. Quy tắc XP, mở khóa và kết quả

- XP chủ yếu thưởng cho hoàn thành bài, luyện tập và thử thách; không thay thế tiêu chí kỹ năng.
- Có thể cho phép luyện lại không giới hạn. Không dùng XP để ép người học bỏ qua phần chưa nắm vững.
- Bài/chặng sau mở theo điều kiện hoàn thành đã định nghĩa; không mở khóa chỉ bằng thao tác bấm nút.
- Không tạo số accuracy, BPM, số nốt đúng hoặc điểm âm thanh nếu app không có dữ liệu đo tương ứng.
- Nếu chỉ có thao tác xác nhận, kết quả phải ghi “đã hoàn thành” chứ không ghi “đạt 95% chính xác”.

3.4. Mức độ tương tác triển khai

Mức	Khả năng	Thời điểm
Level 1	Hình ảnh, sơ đồ, chạm chọn, kéo thả, câu hỏi, thứ tự thao tác.	Ưu tiên làm trước; ít phụ thuộc thiết bị.
Level 2	Metronome, đồng hồ nhịp, ghi nhận buổi luyện và phản hồi theo nhịp.	Sau khi các bài học mẫu ổn định.
Level 3	Microphone, nhận diện cao độ/nốt, chấm kết quả chơi đàn thời gian thực.	Để sau; phải có thử nghiệm kỹ thuật và kiểm chứng trên điện thoại thật.

4. SƠ ĐỒ MÀN HÌNH & LUỒNG SỬ DỤNG

4.1. Điều hướng cấp ứng dụng

Tab chính	Vai trò	Màn hình con
Home	Tóm tắt và điểm bắt đầu	Tiếp tục học, mục tiêu hôm nay, 6 module, công cụ nhanh, bài hát/mẹo gợi ý.
Học tập	Đi vào sáu khu vực học	Danh sách 6 module, module overview, learning path, lesson detail.
Tiến độ	Xem kết quả học	Tiến độ từng module, lịch luyện, streak, thành tích.
Cá nhân	Thông tin và thiết lập	Hồ sơ, mục tiêu, tuỳ chọn, quyền micro, sao lưu/khôi phục nếu có.

Tuner, Metronome, Chord Library và các tiện ích được gọi nhanh từ Home hoặc khu vực Công cụ. Không nhất thiết chiếm tab điều hướng riêng.

4.2. Luồng học chuẩn

HOME — Chọn tiếp tục học hoặc chọn module

↓

MODULE OVERVIEW — Xem mục tiêu, nội dung và tiến độ

↓

LEARNING PATH — Chọn bài đang mở / bài đã học

↓

LESSON DETAIL — Học mẹo, quan sát hướng dẫn

↓

PRACTICE ROOM — Thực hành theo bước

↓

CHALLENGE — Thử thách tổng hợp nếu có

↓

RESULT — Kết quả, XP, gợi ý luyện lại hoặc bài tiếp theo

4.3. Danh mục màn hình cần có trong prototype

Nhóm	Màn hình	Điểm cần thể hiện
Khởi đầu	Home	Banner/hình guitar, tiếp tục học, 6 module, công cụ nhanh, gợi ý.
Module	Module overview	Ảnh/module identity, mục tiêu, tiến độ và đường dẫn vào chặng.
Lộ trình	Learning path	Nút bài đã xong/đang học/khóa, chặng và thử thách cuối.
Bài học	Lesson detail	Mục tiêu, mẹo, lỗi hay gặp, hình/sơ đồ, bước tập.
Luyện tập	Practice room	Hướng dẫn thực hành, controls, metronome hoặc hình cần đàn.
Đánh giá	Challenge + Result	Điều kiện, kết quả hợp lệ, nội dung cần luyện thêm.
Công cụ	Tuner, Metronome, Chord Library	Đúng mẫu giao diện tuner/metro/hợp âm HTML được cung cấp.
Âm nhạc	Song practice	Bài hát, hợp âm, cấu trúc đoạn, chế độ luyện.
Theo dõi	Progress + Profile	Số liệu thực, lịch sử tập, thành tích và thiết lập.

5. UI, HÌNH ẢNH & THƯ VIỆN OFFLINE

5.1. Chuẩn giao diện tham chiếu

Thành phần	Định hướng
Nền	Dark charcoal #0F0F13; bề mặt card #1A1A20; viền #26262E.
Màu nhấn	Amber #F59E0B và Orange #E67E22. Màu xanh lá cho trạng thái thành công.
Typography	Font sans hiện đại, dễ đọc; hệ phân cấp title/subtitle/body/label rõ ràng.
Card	Bo góc, khoảng trắng đủ; ưu tiên hình thật và lớp phủ gradient để chữ dễ đọc.
Navigation	Bottom navigation ít mục; thao tác chính có vùng chạm đủ lớn.

Thành phần	Định hướng
Motion	Chuyển động nhẹ để phản hồi hoàn thành/đang luyện; không lạm dụng animation.

Màu nhận diện module có thể khác nhau nhưng phải nằm trong hệ dark/amber chung: Đệm hát xanh dương, Luyện ngón xanh ngọc, Fingerstyle tím, Nhạc lý vàng đồng, Cảm âm teal, Công cụ coral. Không để sáu module trông như sáu ứng dụng rời nhau.

5.2. Quy tắc ảnh

- Ảnh Home: guitar/nhạc cụ hoặc người chơi đàn, tạo cảm xúc nhưng không che tiêu đề và nút chính.
- Đệm hát: người chơi và hát, tay quạt đàn, guitar acoustic, cảnh luyện bài.
- Luyện ngón: cận cảnh tay trái trên cần đàn, ngón bấm và phối hợp hai tay.
- Fingerstyle: cận cảnh tay phải, ngón P-I-M-A và kỹ thuật gảy dây.
- Nhạc lý: bản nhạc, nốt nhạc và nhạc cụ; dùng ảnh làm bối cảnh, nội dung kỹ thuật phải là sơ đồ chính xác.
- Cảm âm: người nghe nhạc, tai nghe, sóng âm; bài tập nghe phải dùng audio asset phù hợp.
- Công cụ: hình minh họa có thể trang trí; tuner/metronome/chord diagram phải là UI thật.

5.3. Đóng gói ảnh local trong APK

Quy tắc	Yêu cầu
Local-first	Ảnh cần thiết đặt trong app/src/main/res/drawable-nodpi/ hoặc vị trí resource Android phù hợp.
Không phụ thuộc URL	Không dùng remote URL để hiển thị ảnh chính của app; app phải hiển thị được khi offline.
Danh mục asset	Có ASSET_CATALOG: tên resource, màn hình/module, mục đích, kích thước và nguồn.
Giấy phép	Ghi tác giả/nguồn/điều kiện sử dụng cho từng ảnh; không phân phối ảnh stock độc lập.
Tối ưu	Dùng WebP/JPEG phù hợp, kích thước hợp lý; không giảm chất lượng đến mức nhòe.
Ảnh kỹ thuật	Sơ đồ hợp âm, fretboard, vị trí ngón và nhạc phổ phải được kiểm tra chính xác; không dùng ảnh AI sai kỹ thuật.

NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG

Thư viện ảnh không thay thế giao diện chức năng. Ảnh guitar là artwork; sơ đồ hợp âm, metronome, tuner, biểu đồ tiến độ, huy hiệu và điều khiển phải được dựng bằng Compose/UI thật.

6. PHÂN VAI VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Vai trò	Chịu trách nhiệm	Không tự ý làm
Product Owner (người dùng)	Duyệt sản phẩm, phạm vi, UI, trải nghiệm trên APK và quyết định chuyển phase.	Không cần tự kiểm toán code nếu chưa có bằng chứng cần thiết.
ChatGPT – Product Architect / UI owner	Khung sản phẩm, 6 module, nội dung bài học, UX, design system, Compose UI, hợp đồng tích hợp và kiểm tra phạm vi.	Không tự ý thay data/domain/Room hoặc tuyên bố đã tích hợp khi chưa sửa và kiểm chứng file.

Vai trò	Chịu trách nhiệm	Không tự ý làm
DeepSeek – HTML Prototype Designer	Dựng HTML/CSS/JS tương tác để xem trước màn hình, điều hướng, bố cục và phản hồi cơ bản.	Không sửa Android project; không tự quyết kiến trúc hoặc logic nghiệp vụ.
Google AI Studio – Logic / Implementation Engineer	ViewModel, UiState, UseCase, Repository, Room, logic tiến độ/XP/session, test và build theo phạm vi giao.	Không tự redesign UI đã duyệt; không mở rộng ngoài yêu cầu; không sửa file UI do bên khác sở hữu nếu chưa thống nhất.

6.1. Quy tắc phối hợp giữa UI và logic

1. Thống nhất contract trước: UiState, event/callback, navigation event và dữ liệu đầu vào/đầu ra.
2. Tách ownership file: UI Compose do ChatGPT phụ trách; logic/data do AI Studio phụ trách theo danh sách file được giao.
3. Không sửa chồng cùng một file trong một lượt. Nếu bắt buộc, phải chốt ai là owner và vì sao cần sửa.
4. Tích hợp từng màn hình hoặc một flow ngắn; không gửi prompt bao trùm nhiều phase.
5. Báo cáo phải chỉ rõ file đã sửa, chức năng đã làm, build status, kiểm thử đã chạy và giới hạn chưa giải quyết.

6.2. Contract tích hợp tối thiểu

Thành phần	Ý nghĩa	Ví dụ
UiState	Dữ liệu màn hình cần để hiển thị.	title, lessonSteps, progress, isLoading, error.
UiEvent / callback	Hành động người dùng gửi lên logic.	onStartPractice(), onCompleteStep(stepId), onRetry().
Navigation event	Yêu cầu chuyển màn hình có kiểm soát.	OpenLesson(lessonId), OpenResult(sessionId).
Result state	Kết quả thật sau hành động.	completed, duration, measuredBpm nếu có đo thực.
Error state	Thông báo khi dữ liệu/thiết bị không sẵn sàng.	MicrophonePermissionDenied, NoAudioDetected.

6.3. Mẫu prompt giao việc cho từng lần

PROMPT KHUNG

Implement only: [tên chức năng/màn hình].
In scope: [danh sách cụ thể].
Out of scope: [file/layer không được sửa].
UI contract: [UiState + callbacks + navigation].
Acceptance criteria: [các bước người dùng có thể làm].
Required evidence: [file list, build result, test result, screenshots/logs].
Stop after this scope. Do not start the next phase.

7. QUY TRÌNH TIỀN TRIỂN KHAI

Đây là các bước chuẩn bị sản phẩm trước khi tiếp tục sửa Android. Chúng không đánh số lại kỹ thuật Phase 0–9.

Cổng	Công việc	Đầu ra bắt buộc	Điều kiện qua cổng
PRE-A. Baseline	Chốt source/APK hiện tại, sao lưu, ghi nhận phần nào đang chạy, lỗi nào còn mở.	Baseline note + bản sao source/APK.	Không sửa gì trước khi có điểm quay lại.

Cổng	Công việc	Đầu ra bắt buộc	Điều kiện qua cổng
PRE-B. Product Blueprint	Duyệt sáu module, luồng màn hình, mẫu bài học, design system, vai trò.	Tài liệu blueprint được Product Owner duyệt.	Không còn bất đồng về phạm vi chính.
PRE-C. HTML Prototype	DeepSeek dựng bản HTML có tương tác: Home, module, path, lesson, practice, result và các tool chính.	index.html + CSS/JS/assets local + hướng dẫn mở.	Người dùng xem trên màn hình điện thoại và duyệt.
PRE-D. Asset Library	Chọn/tải ảnh có giấy phép, phân loại, tối ưu, gắn tên resource và đóng gói local.	ZIP asset thật + ASSET_CATALOG + LICENSES.	ZIP có file ảnh thật; không chỉ có URL/script.
PRE-E. UI/Logic Contract	Chốt state, events, navigation và ownership file của lát cắt Android đầu tiên.	Contract cho một màn hình/flow.	Hai bên biết chính xác file và callback cần dùng.

7.1. Quy tắc với HTML prototype

- HTML chỉ là công cụ nhìn trước và kiểm tra UX, không phải sản phẩm Android cuối cùng.
- Prototype cần phản hồi được các thao tác chính, nhưng dữ liệu giả phải được ghi rõ là demo.
- Sau khi duyệt, dùng prototype làm chuẩn chuyển sang Compose; không copy nguyên HTML vào WebView.
- Không cần hoàn thiện đủ 15 màn hình cùng lúc. Bắt đầu từ Home → module overview → learning path → lesson → result.

7.2. Quy tắc với thư viện ảnh

- Không đưa vào source các ảnh chưa rõ quyền sử dụng.
- Không phụ thuộc link Unsplash/Pexels khi app chạy.
- Nếu ảnh không tải được, báo thiếu ảnh; không tự ý thay bằng ảnh ngẫu nhiên.
- Gửi kèm báo cáo số file ảnh thật, định dạng, dung lượng và nguồn.

8. LỘ TRÌNH KỸ THUẬT CỐ ĐỊNH – PHASE 0 ĐẾN 4

GIỮ NGUYÊN ĐÁNH SỐ

Dự án dùng roadmap kỹ thuật Phase 0–9 đã xác lập. Không tự ý tạo Phase 10, không đổi thành 6.5/6.6 hoặc mở nhánh phase ngoài phê duyệt. Các bước PRE-A đến PRE-E ở phần 7 là cổng chuẩn bị, không phải phase kỹ thuật.

PHASE 0 – FOUNDATION & DESIGN SYSTEM

Mục tiêu: nền tảng UI/Compose, theme, typography, spacing, reusable components và quy tắc asset.

Đầu ra: tokens màu/chữ/khoảng cách; base components; quy tắc dark theme; icon/image guidelines.

Điều kiện nghiệm thu: ứng dụng build; component hiển thị đúng trên kích thước điện thoại mục tiêu; không thay data logic.

Trạng thái cũ: đã được báo cáo accepted. Chỉ chỉnh nếu có yêu cầu UI rõ ràng.

PHASE 1 – APP SHELL & NAVIGATION

Mục tiêu: Home, bottom navigation, điều hướng giữa Home/Học tập/Tiến độ/Cá nhân và 6 module.

Đầu ra: app shell ổn định; route rõ; back navigation hợp lý; entry point tới công cụ.

Điều kiện nghiệm thu: mọi tab và route đã định nghĩa mở đúng; không có màn hình mồ côi; chạy lại app giữ được trạng thái phù hợp.

Trạng thái cũ: đã được báo cáo accepted.

PHASE 2 – LEARNING ENGINE & ROADMAP

Mục tiêu: mô hình Module → Path/Stage → Lesson → Step → Practice → Challenge → Result.

Đầu ra: cấu trúc bài học dùng chung; trạng thái khóa/mở/hoàn thành; lưu tiến độ; quy tắc XP cơ bản.

Điều kiện nghiệm thu: một bài mẫu đi hết flow; tiến độ lưu và phục hồi đúng; không thể tự tạo kết quả giả qua API công khai.

Trạng thái cũ: đã được báo cáo accepted.

PHASE 3 – FINGER TRAINING

Mục tiêu: triển khai module Luyện ngón với bài tập có hướng dẫn, hình cần đàn, tempo và kết quả hợp lệ.

Đầu ra: bài tập ngón trái/phải, phối hợp, tăng tốc và challenge.

Điều kiện nghiệm thu: lesson flow hoạt động; trạng thái rỗng có hướng dẫn; kết quả không giả lập; APK mở và test được.

Trạng thái cũ: đã được báo cáo accepted; APK trước đó mở/hoạt động.

PHASE 4 – CHORD LEARNING

Mục tiêu: thư viện/học hợp âm với sơ đồ chính xác, cách đặt ngón, dây đánh/bỏ và bài tập âm sạch.

Đầu ra: chord diagrams, chord detail, practice và dữ liệu hợp âm.

Điều kiện nghiệm thu: sơ đồ đúng với dữ liệu; chọn hợp âm hoạt động; nội dung hiển thị rõ; không có diagram sai.

Trạng thái cũ: đã được báo cáo accepted sau chỉnh sửa; APK trước đó mở/hoạt động.

PHASE 5 ĐẾN 9 (TIẾP)

PHASE 5 – CHORD TRANSITION

Mục tiêu: luyện chuyển hợp âm theo cặp, vòng 3–4 hợp âm, kiểm soát nhịp và giảm chuyển động thừa.

Đầu ra: transition lesson, practice session hợp lệ, tiến độ từng bài và challenge.

Điều kiện nghiệm thu: session có trạng thái STARTED/COMPLETED/CANCELLED hợp lệ; không cho nút thủ công tạo giả sự kiện metronome/nốt; hoàn thành atomic, không duplicate XP; kiểm tra được trên APK.

Trạng thái cũ: Phase 5.1 được báo cáo accepted; 5.2 từng có patch chống farming nhưng nghiệm thu runtime còn cần xác nhận. Từng có báo cáo APK crash ở Chord Transition.

PHASE 6 – STRUMMING, FINGERSTYLE & THEORY

Mục tiêu: bổ sung kỹ thuật đệm, Fingerstyle, Nhạc lý và Song Learning. Đây là phase lớn có các subphase đã quy định.

Đầu ra: 6.1 Strumming; 6.2 Fingerstyle; 6.3 Theory; 6.4 Song Learning. 6.4 chỉ dùng các subphase 6.4.1–6.4.6.

Điều kiện nghiệm thu: mỗi module có lesson/practice/result; Song Learning phải tái sử dụng chord/transition/strumming renderer phù hợp; tiến độ phiên học được xác thực; timer/session xử lý lifecycle đúng.

Trạng thái cũ: 6.1 đã triển khai; 6.2/6.3 đã có báo cáo accepted với giới hạn; 6.4.1–6.4.4 được báo cáo accepted; 6.4.5 từng bị REJECTED vì nhiều lỗi kiến trúc/nghiệp vụ. Không coi 6.4.5 đã xong khi chưa có bằng chứng sửa và runtime test.

PHASE 7 – AUDIO ENGINE

Mục tiêu: chức năng âm thanh thật và các trải nghiệm phụ thuộc nghe/nhịp.

Đầu ra: quyền microphone; audio input; tuner; metronome; bài nghe/đoán cho Cảm âm; khả năng phát hiện pitch/note chỉ khi đủ tin cậy.

Điều kiện nghiệm thu: quyền audio có trạng thái từ chối/cho phép; tuner phản hồi tín hiệu thực; metronome giữ nhịp ổn; audio xử lý vòng đời đúng; không chấm điểm từ dữ liệu giả.

Ưu tiên làm tuner/metronome trước; real-time note recognition nâng cao để sau khi prototype kỹ thuật đạt yêu cầu.

PHASE 8 – PROGRESS & BACKUP

Mục tiêu: hồ sơ, lịch sử luyện tập, XP/streak, tiến độ module, achievements và sao lưu.

Đầu ra: dashboard tiến độ từ dữ liệu thực; lịch sử session; backup/restore nếu phạm vi hiện tại cần.

Điều kiện nghiệm thu: số liệu đối chiếu được với session/lesson đã lưu; backup/restore không làm mất hoặc nhân đôi dữ liệu; trạng thái rỗng rõ ràng.

Không dựng số giờ tập, streak hay phần trăm tiến độ giả.

PHASE 9 – TESTING & RELEASE

Mục tiêu: kiểm thử flow chính, regression, offline, build release và chuẩn bị APK.

Đầu ra: test checklist; báo cáo lỗi; APK; ghi chú phiên bản và hướng dẫn cài đặt.

Điều kiện nghiệm thu: build thành công; cài được; luồng chính chạy; hình ảnh local hoạt động offline; quyền audio xử lý đúng; lỗi nghiêm trọng đã đóng hoặc có ghi nhận minh bạch.

Không nghiệm thu chỉ dựa vào báo cáo "PASS"; cần kết quả build và kiểm tra APK/device.

9. ÁNH XẠ 6 MODULE VÀO PHASE KỸ THUẬT

Module sản phẩm	Phase kỹ thuật liên quan	Ghi chú
Đệm hát	Phase 4 Chord Learning; Phase 5 Chord Transition; Phase 6.1 Strumming; Phase 6.4 Song Learning; Phase 7 Audio	Module tổng hợp; ưu tiên hoàn thiện một flow từ hợp âm đến bài hát.
Luyện ngón	Phase 3 Finger Training	Đã có phần triển khai trước đây; chỉ sửa lỗi thực tế và hoàn thiện UX.
Fingerstyle	Phase 6.2 Fingerstyle	Dùng Practice Room và pattern P-I-M-A; kiểm chứng seed/empty state.
Nhạc lý	Phase 6.3 Theory	Lý thuyết phải gắn với ứng dụng thực tế; thư viện tra cứu độc lập.
Cảm âm	Phase 7 Audio Engine	Bắt đầu bằng bài nghe/chọn; phân tích âm thanh nâng cao sau.
Công cụ	Phase 4 (Chord Library), Phase 7 (Tuner/Metronome), Phase 8 (Practice history nếu cần)	Không phải tất cả công cụ đều là khóa học; truy cập nhanh từ Home.

9.1. Thứ tự phát triển sản phẩm đề xuất

1. Duyệt Home + 6 module + navigation trên HTML prototype.
2. Chuyển Home/App Shell sang Compose và kiểm tra trên APK thật.
3. Làm một vertical slice hoàn chỉnh cho Đệm hát: module overview → lesson → practice → result.
4. Dùng lại lesson framework để hoàn thiện các phần liên quan của Đệm hát: hợp âm, chuyển hợp âm, điệu đệm, bài hát.
5. Hoàn thiện Luyện ngón bằng cùng lesson engine; không viết lại khung bài học riêng.
6. Bổ sung Fingerstyle và Nhạc lý theo scope Phase 6 đã định.
7. Bổ sung công cụ/tuner/metronome và Cảm âm theo năng lực audio thực tế.
8. Hoàn thiện tiến độ/backup, sau đó kiểm thử release.

9.2. Quy tắc không làm song song quá nhiều

MỘT LÁT CẮT MỖI LƯỢT

Mỗi lượt chỉ xử lý một màn hình, một lesson type hoặc một chức năng nhỏ. Không yêu cầu AI vừa thay Home, thêm module, sửa database, viết audio engine và làm báo cáo QA trong cùng một prompt.

10. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU & KIỂM SOÁT PHẠM VI

10.1. Definition of Ready – trước khi giao việc

- Mục tiêu chức năng được mô tả trong một câu rõ ràng.
- Có mockup/HTML hoặc mô tả UI đã duyệt.
- Có nội dung và trạng thái dữ liệu cần hiển thị.
- Có contract UiState/callback/navigation nếu liên quan.
- Có danh sách file được phép sửa và không được sửa.
- Có tiêu chí nghiệm thu và cách kiểm tra trên APK.

10.2. Definition of Done – trước khi chốt

- Đúng phạm vi, không tự mở rộng hoặc sửa layer ngoài yêu cầu.
- Build thành công; có log hoặc kết quả build rõ ràng.
- Màn hình hiển thị đúng, tiếng Việt không lỗi, không tràn hoặc chồng nội dung.
- Nút chính thực hiện hành động đúng; điều hướng đi và quay lại ổn.
- Dữ liệu hiển thị là dữ liệu thật hoặc được gắn nhãn demo.
- Ảnh và nội dung bắt buộc được đóng gói local; flow cần thiết vẫn chạy offline.
- Đã chạy test theo acceptance criteria trên emulator hoặc thiết bị thật.
- Có danh sách file thay đổi, giới hạn còn lại và bằng chứng kiểm tra.

10.3. Kiểm tra tối thiểu sau mỗi lượt

Nhóm kiểm tra	Câu hỏi
Build	Gradle build có thành công không? Có resource/class lỗi không?
Runtime	Mở app, vào màn hình, thao tác và thoát/quay lại có crash không?
UI	Chữ tiếng Việt, ảnh, card, nút, scroll và bottom navigation có đúng không?
Data	Tiến độ có lưu đúng? Khởi động lại có bị mất/nhân đôi không?
Offline	Ảnh và nội dung cần thiết có còn hiển thị khi tắt mạng không?
Scope	Có file/layer nào bị sửa ngoài phạm vi không?

10.4. Quy tắc báo cáo PASS/FAIL

- PASS chỉ khi có bằng chứng phù hợp: build log, test output, screenshot hoặc kiểm tra runtime.
- Build PASS không đồng nghĩa tính năng runtime PASS.
- Source inspection PASS không đồng nghĩa APK/device PASS.
- Nếu chưa thử trên thiết bị thật, phải ghi rõ “chưa xác minh trên thiết bị thật”.
- Nếu chỉ hoàn thành một phần, ghi PARTIAL và liệt kê đúng phần còn thiếu.

11. RỦI RO CẦN TRÁNH & QUYẾT ĐỊNH CHỜ DUYỆT

11.1. Những việc không đưa vào phạm vi giai đoạn đầu

- Không xây mạng xã hội, chat cộng đồng, bảng xếp hạng toàn cầu.
- Không xây cửa hàng vật phẩm, tiền ảo hoặc hệ nhiệm vụ phức tạp.
- Không ép mọi bài học phải có microphone recognition.
- Không tạo 90 trò chơi riêng; tái sử dụng 3–5 cơ chế tương tác.
- Không copy bài hát, sheet/tab có bản quyền nếu chưa có quyền sử dụng.
- Không chuyển app sang WebView/Capacitor chỉ vì HTML prototype dễ làm.
- Không đại tu toàn bộ kiến trúc hoặc Room nếu không có lỗi/blocker cụ thể.
- Không mở phase mới ngoài Phase 0–9 đã thống nhất.

11.2. Rủi ro và phương án

Rủi ro	Tác động	Cách kiểm soát
AI tự mở rộng scope	Code rối, vượt khả năng công cụ.	Prompt nhỏ, file ownership, stop condition và acceptance criteria.
HTML đẹp nhưng Android khó chuyển	Lãng phí thiết kế.	Ưu tiên component/layout có thể ánh xạ sang Compose; prototype chỉ làm mẫu UI.
Ảnh ngoài bị die hoặc vi phạm license	Mất ảnh hoặc rủi ro quyền sử dụng.	Đóng gói local trong APK, lưu nguồn/giấy phép.
Ảnh minh họa sai kỹ thuật	Dạy sai tư thế/hợp âm.	Ảnh stock chỉ trang trí; sơ đồ kỹ thuật phải kiểm tra riêng.
Chấm điểm không có dữ liệu	Người học hiểu sai tiến bộ.	Chỉ hiển thị số đo thực; trạng thái hoàn thành nếu chưa đo được.
Nhiều phase tồn tại nhưng app không có entry point	Tính năng bị ẩn/không truy cập.	Acceptance phải kiểm tra màn hình và navigation trên APK.

11.3. Quyết định Product Owner cần xác nhận

- Chốt mô hình sản phẩm: 6 module; Duolingo về lộ trình + Yousician về thực hành.
- Chốt giao diện tham chiếu: dark charcoal, amber/orange, ảnh guitar thật; mẫu HTML GuitarMate là cơ sở bố cục.
- Chốt HTML chỉ là prototype; Android native Kotlin + Compose vẫn là sản phẩm cuối.
- Chốt mục tiêu ban đầu 10–15 bài/module học; Công cụ là thư viện tiện ích.
- Chốt triển khai theo một lát cắt nhỏ; Đệm hát là vertical slice ưu tiên.
- Chốt nguyên tắc ảnh local/offline, có nguồn và giấy phép.
- Chốt vai trò DeepSeek (HTML), ChatGPT (product/UX/Compose), AI Studio (logic/data/integration theo contract).

ĐIỂM DỪNG

Sau khi Product Owner duyệt blueprint, mới giao DeepSeek dựng HTML prototype theo đúng phạm vi. Sau khi người dùng duyệt prototype, mới chuyển sang một màn hình/flow Android đầu tiên. Không tự động triển khai toàn bộ phase.

PHỤ LỤC A. SNAPSHOT TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐÃ BÁO CÁO

Phần này tổng hợp các thông tin tình trạng đã được trao đổi trước đây. Đây không phải kết quả kiểm tra source/APK trong ngày lập tài liệu. Trước khi triển khai tiếp, phải đối chiếu với ZIP source và APK mới nhất.

Khu vực	Tình trạng từng được báo cáo	Lưu ý khi tiếp tục
Phase 0–2	Đã được báo cáo accepted.	Bảo toàn; chỉ sửa nếu có yêu cầu cụ thể.

Khu vực	Tình trạng từng được báo cáo	Lưu ý khi tiếp tục
Phase 3 Finger Training	Accepted; APK từng mở/hoạt động.	Kiểm tra lại khi tích hợp UI mới.
Phase 4 Chord Learning	Accepted sau sửa lỗi.	Giữ luồng đang ổn; kiểm tra chord diagram và entry point.
Phase 5 Chord Transition	5.1 accepted; 5.2 từng có patch anti-farming; runtime chưa được xác nhận đầy đủ.	Ưu tiên kiểm tra crash/flow trên APK thật trước khi kết luận.
Phase 6.1 Strumming	Đã triển khai; APK từng mở/hoạt động.	Tái sử dụng UI/logic nếu còn phù hợp.
Phase 6.2 Fingerstyle	Được báo cáo accepted với giới hạn; từng có lỗi seed data/empty state.	Kiểm tra trạng thái dữ liệu và Practice Room.
Phase 6.3 Theory	Được báo cáo accepted với giới hạn.	Kiểm tra navigation, dữ liệu và validation.
Phase 6.4 Song Learning	6.4.1–6.4.4 đã được báo cáo accepted; 6.4.5 từng bị REJECTED với lỗi session/rendering/progress và kiểm thử.	Không coi là hoàn tất nếu chưa có remediation + build + APK test.
Phase 7–9	Chưa có xác nhận hoàn tất trong snapshot này.	Triển khai sau khi phạm vi và thứ tự được duyệt.

CẢNH BÁO VỀ NGHIỆM THU

Các trạng thái “accepted” ở đây là trạng thái được báo cáo trong các cuộc trao đổi trước, không phải xác nhận độc lập của tài liệu này. Bằng chứng mới nhất từ source/APK luôn được ưu tiên.

PHỤ LỤC B. MẪU PHIẾU GIAO VIỆC CHO AI

B.1. Phiếu giao việc chuẩn

Trường	Nội dung cần điền
Task ID / Phase	Ví dụ: Phase 1 – Home navigation – Task 1.1.
Mục tiêu	Một câu mô tả người dùng cần làm được gì.
In scope	Màn hình, callback, trạng thái và file được phép sửa.
Out of scope	Những layer/file tuyệt đối không sửa trong lượt này.
UI reference	Link/ảnh/HTML đã duyệt và phiên bản thiết kế.
Data contract	UiState, event, navigation, repository/usecase liên quan.
Acceptance criteria	Các bước cụ thể để Product Owner kiểm tra.
Evidence	Build log, test output, screenshot, file list, APK nếu cần.
Stop condition	Dừng sau đúng task; không tự làm task tiếp theo.

B.2. Prompt ngắn giao DeepSeek dựng HTML

DEEPSEEK – HTML PREVIEW ONLY

Use the approved Guitar Master 2.0 blueprint and the supplied GuitarMate HTML reference. Build only the requested screen/flow as a responsive HTML/CSS/JS prototype. Keep the dark charcoal + amber/orange visual system, use local image placeholders, and make primary prototype interactions clickable. Do not edit Android files, do not introduce a backend, and clearly label sample data as demo. Deliver index.html, local CSS/JS/assets and a short run guide. Stop for Product Owner review.

B.3. Prompt ngắn giao Google AI Studio

AI STUDIO – ANDROID IMPLEMENTATION

Implement only the approved Android task. Inspect the current project first. Respect file ownership and the agreed UI/logic contract. Do not redesign approved UI or expand scope. Do not change Room/schema/navigation unless explicitly included. Run the requested build/tests, list exact files changed, report what is verified and what is not verified, and stop after this task.

B.4. Mẫu báo cáo sau triển khai

Mục báo cáo	Yêu cầu
Scope	Đã làm đúng task nào? Có phần nào ngoài scope không?
Files changed	Đường dẫn chính xác từng file tạo/sửa/xóa.
Build	Lệnh/build variant và kết quả.
Tests	Test nào đã chạy; kết quả cụ thể.
Runtime	Đã chạy emulator/điện thoại chưa? Thiết bị/phiên bản nào?
Known limitations	Lỗi còn lại, phần chưa kiểm chứng, dữ liệu demo.
Decision needed	Có cần Product Owner duyệt gì trước task kế tiếp?

KẾT LUẬN – MÔ HÌNH LÀM VIỆC ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

MỘT CÂU TÓM TẮT

Chốt sản phẩm và nội dung → DeepSeek dựng HTML để xem → Product Owner duyệt → chuẩn hóa asset offline → thống nhất UI/logic contract → triển khai Android Compose từng lát cắt → build và kiểm tra APK → mới chuyển việc tiếp theo.

Ưu tiên trước mắt: không mở thêm tính năng mới. Hoàn tất blueprint này, duyệt bản HTML cho Home và flow Đệm hát đầu tiên, sau đó mới quyết định màn hình Android đầu tiên cần tích hợp.

Kết thúc tài liệu.